BTS CIEL ~ TD Étude des circuits fondamentaux

Nom : _____

Ex1. Calculatrice

Lorsqu'une calculatrice électronique fonctionne ses piles débitent un courant de 6 mA. Pendant combien de temps pourra-t-on la faire fonctionner si la capacité de ses piles vaut : a) 800 coulombs, b) 210 mAh ?

Ex2. USB Killer

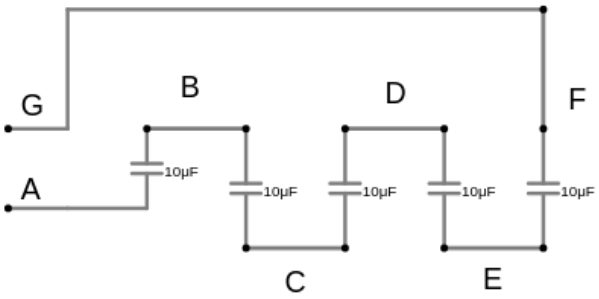
L'USB Killer est un dispositif malveillant, sous forme de clé USB, visant à endommager les ordinateurs des personnes qui auraient la curiosité d'y brancher cette clé. Ce dispositif consiste à charger plusieurs capacités en série, puis à appliquer la tension résultante au port USB de la « victime ».

Le circuit de charge est composé de cinq tensions intermédiaires :

U_{AB} = 39,1 V
U_{BC} = 39,2 V
U_{CD} = 39,3 V
U_{DE} = 39,1 V
U_{EF} = 39,0 V



Pour calculer U_{AG}, la tension appliquée au port du USB killer, on peut simplifier le câblage des capacités par le schéma suivant :



a) Flécher sur le schéma les tensions fournies, ainsi que U_{AG}, la tension appliquée au port du USB killer.
b) Calculer l'expression littérale de U_{AG}.
c) Calculer l'expression numérique de U_{AG}. (Attention à l'unité et au signe)

Ex3. Pont diviseur avec potentiomètre et résistances talons.



Afin de piloter un ventilateur destiné à refroidir un PC, on souhaite réaliser un montage qui permet de régler, à partir d'une tension fixe U = 12 V, une tension Us, réglable par un potentiomètre, dont la valeur ne pourra jamais descendre sous 5 V, et jamais monter au-delà de 11 V. (le ventilateur ne doit jamais être à l'arrêt, et rester suffisamment silencieux à sa vitesse maximale autorisée.)

1. Dessiner un schéma répondant au cahier des charges.
2. Justifier les valeurs de résistances choisies, par le calcul.
3. Chercher les valeurs disponibles dans la série E24, grâce à l'aide mémoire ci-après :

E24 (± 5 %)	110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 1000

Ex4. Assemblage de batteries



On dispose de packs batterie Li-ion de tension 12 V, pouvant fournir un courant maximal de 2,5 A. En assemblant convenablement les batteries, dessiner un schéma d'assemblage de batteries permettant d'obtenir :

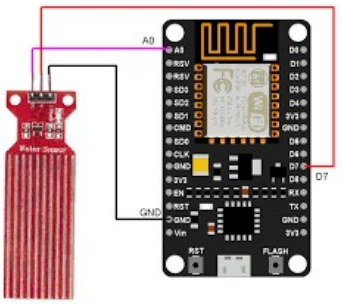
a) Une batterie de tension U_{global} = 24 V. Flécher les tensions U1, U2 et U_{global}.

b) Une batterie capable de fournir un courant de 5,0 A. Flécher les courants I_1, I_2 et I_{global}.

c) Une batterie de tension U_{global} = 24 V et capable de fournir un courant de 5,0 A. Flécher les tensions et courants.

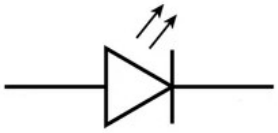
d) Une batterie de tension U_{global} = 48 V et capable de fournir un courant de 7,5 A. (typiquement une batterie de vélo ou trottinette électrique)
Flécher les tensions et courants.

Ex5. Optimisation consommation électrique capteur IOT.



L'IOT, ou internet des objets, implique des objets de plus en plus miniaturisés et nombreux, ou la réduction de la consommation électrique est un enjeu majeur. Après analyse, on constate sur un capteur de crue que 30 % de la consommation électrique est liée au témoin lumineux de mise sous tension :

a) Dessiner le circuit électrique permettant d'alimenter le témoin lumineux de fonctionnement, comportant une batterie, une LED et une résistance. Le symbole d'une LED est rappelé ci-après.



b) Flécher les tensions U_{LED}, U_R et U_{batt}, ainsi que le courant I_{LED}
c) Donner l'équation de U_R et I_{LED}

On donne U_{LED} = 3V, et U_{batt} = 5 V et R = 1,2KΩ
d) Calculer U_R et I_{LED}
e) Donner l'équation de P_{batt}
On souhaite réduire P_{batt}, la puissance consommée par la batterie, de 50 %.
f) Proposer une nouvelle valeur de R.
g) Comment la luminosité de la LED sera impactée après modification ?
h) Proposer une autre technique qui permettrait de réduire la consommation.

Ex6. Système de vision nocturne



Hypothèse : On développe un système de surveillance nocturne.
Les caractéristiques électriques sont les suivantes :

- Projecteur infrarouge : P=600W, U=24 V
- Caméra infrarouge : U=24V, I =300 mA
- Caméra visible : U = 24V, I=120 mA
- Unité de contrôle : U=12V, I = 250mA

a) Calculer les puissances instantanées consommées par chaque équipement. Quel est celui qui consomme le plus (et vers lequel les efforts d'optimisation seront donc le plus pertinent)

b) Calculer Q_{jour} la quantité d'énergie consommée en une journée, sachant que les équipements infrarouges fonctionnent 12h/24h.

c) Donner les caractéristiques (U, I_{max}, et Q) d'une batterie permettant de faire fonctionner le système pendant 30 jours.

Ex7. Adaptation niveau de tension

Un capteur tout ou rien émet un signal carré 0 ; 5 V à un microcontrôleur dont l'entrée n'est compatible qu'avec desa niveaux 3.3V.



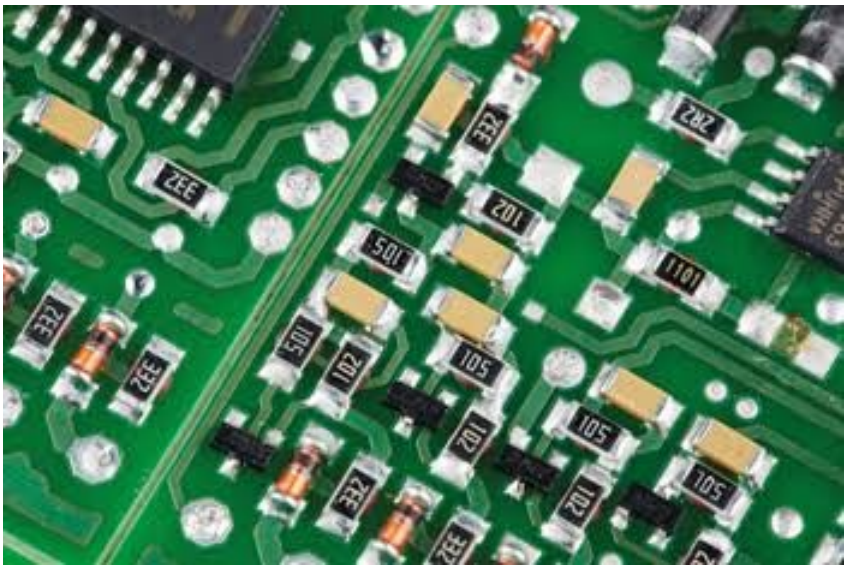


a) Que risque-t-on si on branche directement la sortie du capteur à l'entrée du microcontrôleur?
b) Quel montage électronique simple utiliser pour convertir le niveau 5V en niveau 3V?
c) Dessiner ce montage en faisant apparaître Vc la tension issue du capteur, et Vm la tension qui sera appliquée au microcontrôleur.
d) Calculer les valeurs des composants (plusieurs réponses possibles)

Ex8. Accident industriel

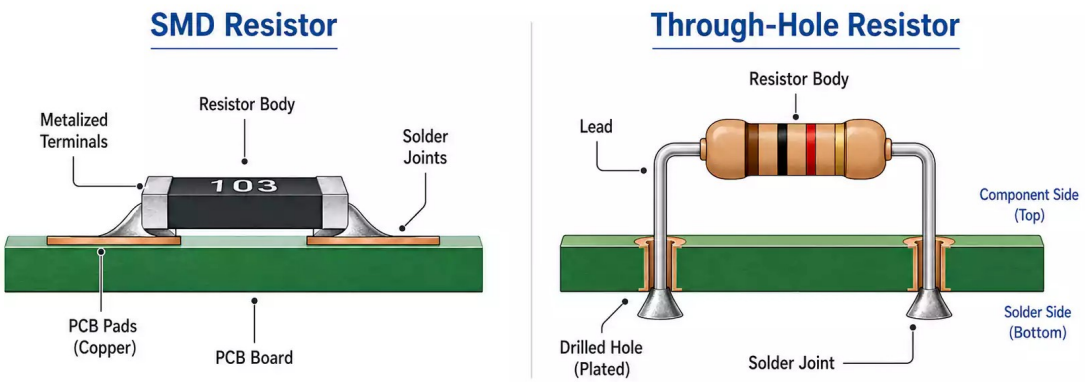
Une série de 1000 cartes a été produite par votre entreprise. Une erreur de conception implique de changer la valeur d'une résistance CMS 0603[Metric]: La valeur positionnée est 1 kΩ. Il faut la remplacer par une résistance de 500 Ω.
On aimerait si possible éviter de souder la résistance en place pour gagner du temps, et parce qu'elle est difficile d'accès et entourée d'autres résistances CMS 0402[Metric].
Proposer une stratégie pour minimiser le temps de travail de l'opérateur qui devra modifier les 1000 cartes. (Il est hors de question de modifier le PCB)
Indice : On peut utiliser les résistances équivalentes.
Vous disposez de la documentation ci-aprés.

Détail d'une partie de la carte à modifier :



Résistances CMS (Composants Montés en Surface) vs résistances traversantes :

SMD resistors (Surface Mounted Devices) vs through-hole resistors :



SMD DIMENSIONS :

Imperial				Size	Metric			
Resistor Case Code	Approx. Length (in)	Approx. Width (in)	Power (W)		Resistor Case Code	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Power (W)
01005	0.016	0.008	0.031		**0402**	0.4	0.2	0.031
0201	0.02	0.01	1 / 20 (0.05)		**0603**	0.6	0.3	1 / 20 (0.05)
0402	0.04	0.02	1 / 16 (0.062)		**1005**	1.0	0.5	1 / 16 (0.062)
0603	0.06	0.03	1 / 10 (0.10)		**1608**	1.6	0.8	1 / 10 (0.10)
0805	0.08	0.05	1 / 8 (0.125)		**2012**	2.0	1.25	1 / 8 (0.125)
1206	0.125	0.06	1 / 4 (0.25)		**3216**	3.2	1.6	1 / 4 (0.25)
1210	0.125	0.10	1 / 2 (0.5)		**3225**	3.2	2.5	1 / 2 (0.5)
1812	0.18	0.125	3 / 4 (0.75)		**4532**	4.5	3.2	3 / 4 (0.75)
2010	0.20	0.10	3 / 4 (0.75)		**5025**	5.0	2.5	3 / 4 (0.75)
2512	0.25	0.125	1		**6332**	6.3	3.2	1